

Gabarito Comentado

Gabarito – Lista 2

Questão 1

Expresse em radianos:

Resolução:

Para converter, multiplicamos por $\frac{\pi}{180}$ e simplificamos:

a) $30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$

d) $210^\circ = \frac{7\pi}{6} \text{ rad}$

g) $20^\circ = \frac{\pi}{9} \text{ rad}$

b) $15^\circ = \frac{\pi}{12} \text{ rad}$

e) $270^\circ = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$

h) $150^\circ = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$

c) $120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$

f) $300^\circ = \frac{5\pi}{3} \text{ rad}$

i) $315^\circ = \frac{7\pi}{4} \text{ rad}$

Questão 2

Desenhe uma circunferência trigonométrica... (Localização dos Arcos):

Resolução:

- a) 0: Extremidade direita (origem).
- b) $\frac{\pi}{3}$: 1º Quadrante (60°).
- c) $\frac{3\pi}{4}$: 2º Quadrante (135°).
- d) $\frac{7\pi}{6}$: 3º Quadrante (210°).
- e) $\frac{5\pi}{3}$: 4º Quadrante (300°).

Questão 3

Responda em que quadrante estão localizados:

Resolução:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a) 1° Q (30°) | j) 1° Q (1,33 < 1,57) |
| b) 2° Q (120°) | k) 2° Q (105°) |
| c) 1° Q (75°) | l) 2° Q ($\sqrt{7} \approx 2,64$) |
| d) 3° Q (240°) | m) 4° Q (337,5°) |
| e) Eixo (Divisa 2°/3°) (π) | n) 3° Q (245°) |
| f) 2° Q ($\approx 114^\circ$) | o) 3° Q (3,33 > 3,14) |
| g) 1° Q ($\approx 51^\circ$) | p) 3° Q (3,25 > 3,14) |
| h) 2° Q (108°) | q) 4° Q ($\approx 286^\circ$) |
| i) 2° Q (100°) | |

Questão 4

Ponto P (45°). Número real associado:

Resolução:

$$45^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

Questão 5

Ponto Q ($P + 165^\circ$). Número real associado:

Resolução:

$$45^\circ + 165^\circ = 210^\circ.$$

$$\text{Em radianos: } \frac{7\pi}{6} \text{ rad.}$$

Questão 6

Ponto R ($Q + 15^\circ$). Número real associado:

Resolução:

$$210^\circ + 15^\circ = 225^\circ.$$

$$\text{Em radianos: } \frac{5\pi}{4} \text{ rad.}$$

Questão 7

Simetria entre $\frac{\pi}{3}$ (60°) e $\frac{2\pi}{3}$ (120°):

Resolução:

Existe **simetria vertical** (em relação ao eixo y ou eixo dos senos), pois os pontos estão na mesma altura.

Questão 8

Analise as simetrias:

Resolução:

- a) $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{3}$: Não há simetria em relação aos eixos ou centro.
- b) $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$: **Simetria Horizontal** (eixo x).
- c) $\frac{\pi}{8}$ e $\frac{9\pi}{8}$: **Simetria Central** (em relação à origem).
- d) $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$: **Simetria Central e Horizontal**.

Questão 9

Considere $\frac{11\pi}{10}$.

Resolução:

- a) **Quadrante**: 3º Quadrante (pois $11\pi/10 > \pi$).
- b) **Simétricos**:
 - Eixo Horizontal (Q): $\frac{9\pi}{10}$ (2º Q)
 - Eixo Vertical (R): $\frac{19\pi}{10}$ (4º Q)
 - Centro (S): $\frac{\pi}{10}$ (1º Q)

Questão 10

Vértices do hexágono inscrito (iniciando em 0):

Resolução:

O hexágono divide a volta em 6 partes de $\frac{\pi}{3}$. Os vértices são: $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

Questão 11

Simétricos de $\frac{7\pi}{9}$ (2º Q):

Resolução:

O arco de referência é $\frac{2\pi}{9}$.

- 1º Q: $\frac{2\pi}{9}$

- $3^\circ \text{ Q: } \frac{11\pi}{9}$

- $4^\circ \text{ Q: } \frac{16\pi}{9}$

Questão 12

Simétricos de $\frac{17\pi}{11}$ (4° Q):

Resolução:

O arco de referência é $\frac{5\pi}{11}$.

- $1^\circ \text{ Q: } \frac{5\pi}{11}$

- $2^\circ \text{ Q: } \frac{6\pi}{11}$

- $3^\circ \text{ Q: } \frac{16\pi}{11}$

Questão 13

Valor da expressão:

Resolução:

$$\frac{0 + 1 - (-1)}{2 \cdot (1/2)} = \frac{2}{1} = 2$$

Questão 14

Dê o valor de:

Resolução:

a) -1

d) $\frac{1}{2}$

f) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

b) 0

g) 0

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

e) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

h) $-\frac{1}{2}$

Questão 15

Localize e forneça o seno:

Resolução:

- $\frac{\pi}{3}$ (1° Q) $\rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$

- $\frac{2\pi}{3}$ (2° Q) $\rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$

- $\frac{4\pi}{3}$ (3º Q) $\rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\frac{5\pi}{3}$ (4º Q) $\rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Questão 16

Pares com o mesmo seno (valor e sinal):

Resolução:

- $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$: Positivos.
- $(\frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3})$: Negativos.
- $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$: Positivos.
- $(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$: Negativos.

Questão 17

Compare os valores (quem é maior?):

Resolução:

- $\text{sen}(85^\circ) > \text{sen}(75^\circ)$
- $\text{sen}(100^\circ) > \text{sen}(170^\circ)$
- $\text{sen}(250^\circ) > \text{sen}(260^\circ)$ (menos negativo)
- $\text{sen}(300^\circ) > \text{sen}(290^\circ)$ (menos negativo)

Questão 18

Determine o sinal:

Resolução:

- Positivo (1º Q)
- Positivo (2º Q)
- Negativo (3º Q)
- Positivo (3 rad $\approx 171^\circ \rightarrow 2^\circ$ Q)
- Negativo (5 rad $\approx 286^\circ \rightarrow 4^\circ$ Q)